

17 · Resumen ejecutivo

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.3.0**

Commit analizado: **ff246ab**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 17-executive-summary.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Qué es
2. Qué necesidad cubre
3. Quién lo utiliza
4. Capacidades principales
5. Tecnologías
6. Arquitectura resumida
7. Estado actual verificado
8. Fortalezas
9. Riesgos
10. Oportunidades de mejora
11. Estado de madurez, con honestidad
12. Próximos pasos recomendados
13. Una frase para llevarse

1. Qué es

Automa es un producto de automatización de escritorio para Windows. Convierte tareas repetitivas —capturar evidencia, rellenar formularios, inventariar carpetas, vigilar páginas web, auditar el equipo— en recetas escritas que se ejecutan solas, dejando registro completo de todo lo que hicieron.

Tres decisiones lo definen:

1. **Todo ocurre en el equipo del usuario.** No hay servidor, no hay cuenta, no hay telemetría. Con la configuración por defecto, el sistema **no genera tráfico de red**.
2. **No hay inteligencia artificial en el camino de ejecución.** Las decisiones las toman reglas escritas por una persona. Verificado: ninguna de las 27 recetas puede alcanzar el adaptador de visión con IA que existe en el código.
3. **El sistema crece añadiendo recetas, no modificando el motor.** Las 27 recetas actuales están construidas con las 36 operaciones que ya existen.

2. Qué necesidad cubre

Un operador que trabaja sobre Windows puede escribir un script para cualquiera de estas tareas. Lo que no obtiene con un script es lo que Automa aporta:

Sin Automa	Con Automa
Cada script con su propia forma y sus propias reglas	Un contrato único, validado automáticamente
Sin registro de qué se ejecutó, cuándo ni con qué resultado	Historial completo, consultable, con duración y evidencia
Un script puede escribir donde quiera	Cada receta puede acotar qué acciones usa y dónde escribe
Programar la tarea implica salir a otra herramienta	Programador propio, con horarios o intervalos
Hay que abrir una terminal	Panel con tarjetas y atajos de teclado

3. Quién lo utiliza

Un operador local. No hay usuarios múltiples, ni roles, ni permisos: quien tiene la sesión de Windows tiene el sistema completo. Es coherente con un producto de escritorio, y conviene tenerlo presente al evaluar su despliegue.

Perfiles secundarios: quien escribe recetas nuevas (necesita entender un formato JSON, no programar), quien añade operaciones nuevas (necesita Python) y sistemas externos que disparan recetas por una llamada autenticada.

4. Capacidades principales

27 casos operativos, agrupados por lo que hacen:

Grupo	Casos	Ejemplos
Operaciones sobre Windows	10	Bloquear la sesión, abrir el Explorador, leer el portapapeles, auditar con PowerShell
Extracción y vigilancia web	9	Rellenar un formulario, mapear un sitio, detectar cambios en una página, auditar enlaces rotos, extraer tablas

Captura de pantalla	6	Escritorio limpio, ventana activa, barra de tareas, inventario de texto visible
Utilidades sobre archivos	2	Inventario de carpeta, resumen de documentos de texto

Más: panel de tres pestañas con atajos de teclado, programador con horarios tipo cron, métricas en formato estándar de la industria, instalador de Windows que no requiere permisos de administrador, y un mecanismo para que terceros publiquen operaciones nuevas.

5. Tecnologías

Python 3.10 o superior, sin framework web ni base de datos externa. SQLite para el historial. El navegador Chromium se controla con Playwright cuando una receta lo necesita. El instalador se construye con PyInstaller e Inno Setup. Licencia MIT.

Dependencias externas relevantes: nueve paquetes declarados, todos con versión mínima elegida por criterio de seguridad y con motivo escrito en el propio código.

6. Arquitectura resumida

Un archivo JSON describe la tarea. Un motor lo lee, comprueba los permisos que la propia receta declara, ejecuta cada paso y guarda todo lo que pasó en tres sitios a la vez: base de datos, registro de eventos y copia completa del estado. El panel y el programador de horarios son dos formas de disparar ese mismo motor.

Es deliberadamente **un solo proceso, sin servicios ni colas**. Para una herramienta local de un operador, es la decisión correcta.

7. Estado actual verificado

Medido ejecutando los propios controles del proyecto sobre el código publicado (commit [ff246ab](#), versión **0.3.0**):

Control	Resultado
Suite de pruebas	150 de 150 pasan
Cobertura de código	59 % (umbral exigido: 54 %)
Análisis de estilo	Sin hallazgos
Validación de las 27 recetas	Sin errores
Prueba de humo de extremo a extremo	Correcta
Estado del repositorio	Limpio

Los cuatro controles del proyecto están en verde.

Tamaño: 210 archivos, 6 126 líneas de código de producción y 1 525 de pruebas. Es un proyecto pequeño y manejable.

8. Fortalezas

Cinco propiedades destacan por encima de la media de proyectos de este tamaño:

Seguridad de la cadena de suministro tratada como problema de primer orden. Doce capas de defensa en el pipeline, incluyendo un verificador propio que impide introducir una dependencia sin fijar, y un escaneo de credenciales sobre los últimos cincuenta cambios del historial. El razonamiento está escrito en el propio código: este producto puede controlar el teclado del usuario, así que un cambio malicioso equivale a control del equipo.

El sistema nunca oculta lo que no hizo. Cuando recorta un resultado, lo declara. Cuando falta un componente externo, devuelve un mensaje con las instrucciones de instalación en vez de fallar de forma opaca. Es una disciplina poco común y muy valiosa para la confianza del operador.

Diseño que hace testeable lo que normalmente no lo es. La familia de recetas web alcanza **91 % de cobertura sin abrir un solo navegador**, porque la lógica está separada de la interacción. Las operaciones que mueven teclado y ratón tienen un modo de ensayo.

Las decisiones están documentadas donde importan. Los comentarios del código explican *por qué* existe cada control y qué tipo de fallo cierra, no qué hace la línea siguiente. Esto reduce drásticamente el costo de auditar y de incorporar gente nueva.

Crece por casos, no por refactor. Añadir una funcionalidad es añadir una carpeta con un JSON. El motor lleva tres versiones sin necesitar cambios estructurales.

9. Riesgos

Se identificaron **27 hallazgos**: 6 de severidad alta, 12 media y 9 baja. Detalle completo en [15 · Riesgos y deuda técnica](#). Los cuatro que exigen decisión:

#	Riesgo	Consecuencia	Esfuerzo de corrección
1	Siete recetas probablemente no funcionan en el producto instalado	La familia web completa —la novedad de la última versión— fallaría en el instalador que descarga el usuario final. Falta declarar un módulo en la configuración de empaquetado	< 1 hora
2	El historial completo es legible sin autenticación	Capturas de pantalla, contenido del portapapeles y texto de ventanas abiertas quedan accesibles desde la interfaz local sin clave, incluso teniendo una configurada. En un equipo de un solo usuario el riesgo es bajo; deja de serlo si se comparte el equipo o se expone el panel	< 1 hora
3	La mitad de las recetas corre sin restricciones declaradas	14 de 27 no acotan qué pueden hacer ni dónde escribir. Nada en el proceso automático lo exige, así que el hueco crece con cada caso nuevo	1 hora el control automático; días retroadaptar las 14
4	La línea de comandos falla en Windows	Los comandos <code>automa list</code> y <code>automa run</code> terminan con error al mostrar el resultado. La tarea sí se ejecuta correctamente; lo que falla es la impresión posterior. Se soluciona con una variable de entorno	< 1 hora

Riesgos de operación a medio plazo: no existe ninguna rutina de limpieza del historial, que crece sin límite; y una tarea programada que falle de forma sistemática no genera ninguna alerta.

10. Oportunidades de mejora

Ordenadas por relación entre esfuerzo y beneficio:

Prioridad	Acción	Esfuerzo	Beneficio
1	Corregir el empaquetado de la familia web	< 1 h	Recupera 7 de 27 casos en el producto distribuido

2	Exigir autenticación también en las consultas	< 1 h	Cierra la exposición del historial
3	Que el validador exija restricciones en toda receta nueva	1 h	Impide que el problema crezca
4	Arreglar la salida de la línea de comandos	< 1 h	Elimina un fallo visible
5	Sincronizar los tres listados de dependencias que hoy difieren	1 h	Instalaciones reproducibles
6	Añadir índices a la base de datos y una rutina de limpieza	1 día	Sostenibilidad a largo plazo
7	Aviso ante tareas programadas que fallan de forma repetida	1 día	Operación desatendida fiable
8	Pruebas de las tres partes hoy sin cubrir	2 días	Reduce el riesgo de regresión

Total de las cinco primeras: menos de un día de trabajo, y resuelven los cuatro riesgos altos.

11. Estado de madurez, con honestidad

Dimensión	Valoración	Fundamento
Motor y arquitectura	Sólido	87 % de cobertura en el componente central; tres versiones sin cambios estructurales
Catálogo de casos	Sólido	27 casos validados automáticamente
Pruebas de la lógica pura	Sólido	150 pruebas, ejecución en 17 segundos
Seguridad del proceso de construcción	Muy sólido	Por encima de la media del sector
Interfaz de usuario	Funcional	Cubre lo necesario; el 62 % de su código no tiene pruebas
Empaquetado y distribución	Con un fallo pendiente	Automatizado, pero con el riesgo nº 1 abierto
Seguridad en ejecución	Parcial	Las restricciones existen, funcionan y la mitad del catálogo no las usa
Operación desatendida	Incompleta	Sin alertas, sin limpieza, sin recuperación automática
Documentación	Buena y ahora completa	Doce documentos previos orientados a producto, más estos veinte de sistema

Lectura de conjunto: el sustrato está bien construido y bien probado. Los huecos están donde el sistema toca el mundo real —interfaz, empaquetado, operación continua— y todos son conocidos, están localizados y son abordables.

12. Próximos pasos recomendados

Inmediato — antes de la siguiente publicación

Los cuatro riesgos altos con corrección de menos de una hora cada uno: el empaquetado de la familia web, la autenticación de las consultas, el fallo de la línea de comandos y la sincronización de los listados de dependencias. **Menos de un día en total.**

Corto plazo — próximas semanas

- Regla automática que exija restricciones de seguridad en toda receta nueva.
- Índices en la base de datos y rutina de limpieza configurable.
- Pruebas de las tres partes hoy sin cubrir.
- Documentar las tres particularidades del programador de horarios que hoy son silenciosas y pueden hacer que una tarea se ejecute el día o la hora equivocados.

Medio plazo — decisiones de dirección

Cuatro puntos que requieren una decisión, no solo trabajo técnico:

1. **Qué hacer con el adaptador de inteligencia artificial.** Son 222 líneas capaces de enviar capturas de pantalla a un servicio externo, sin ninguna receta que las use. Contradice aparentemente el posicionamiento del producto, aunque en la práctica sea inalcanzable. Opciones: eliminarlo, documentarlo explícitamente como punto de extensión, o construir el caso que lo justifique.
2. **Si el producto debe operar desatendido.** Si la respuesta es sí, faltan alertas, limpieza automática y recuperación de tareas colgadas.
3. **Si el equipo puede ser compartido.** Si la respuesta es sí, hace falta cifrado del historial y de las capturas, que hoy quedan en claro y sobreviven a la desinstalación.
4. **Si conviene firmar el instalador.** Hoy sin firma, lo que provoca un aviso de Windows al instalar y afecta a la percepción de confianza.

Lo que no hace falta hacer

- **No hace falta refactorizar el motor.** Funciona, está probado y su diseño ha soportado tres versiones de crecimiento.
- **No hace falta cambiar de base de datos.** SQLite es adecuado; lo que falta son índices y limpieza.
- **No hace falta añadir inteligencia artificial.** El determinismo es una característica del producto, no una carencia.

13. Una frase para llevarse

Automa es un producto pequeño, bien construido y honesto sobre sus límites, con cuatro problemas concretos que se corrigen en menos de un día y que hoy afectan a un tercio de su catálogo en el producto que descarga el usuario final.

Documentos relacionados: [01 · Descripción general](#) · [11 · Seguridad](#) · [12 · Pruebas y calidad](#) · [15 · Riesgos y deuda técnica](#) · [16 · Glosario](#)